

SEPH

Sistema de Estadísticas y Predicción de Hurtos

Informe Técnico del Proyecto

Contenido

- 1. Información general del proyecto 3
 - 1.1 Nombre del reto y propósito 3
 - 1.2 Alineación estratégica 3
 - 1.3 Planteamiento del problema 3
 - 1.4 Objetivos 3
 - Objetivo general..... 3
 - Objetivos específicos 3
- 2. Metodología: CRISP-ML(Q)..... 4
 - Fase 1 · Comprensión del negocio 4
 - Fase 1 · Comprensión de los datos 4
 - Fase 2 · Preparación de los datos..... 4
 - 2.1 Ingesta y ETL 4
 - 2.2 Arquitectura de datos (modelo físico)..... 5
 - 2.3 Calidad de datos 6
 - 2.4 Preparación para el modelo (feature engineering) 6
 - Fase 3 · Ingeniería de modelos de Machine Learning 7
 - Fase 4 · Evaluación del modelo 7
 - El modelo de Árbol de Decisión v1.0.0 alcanzó un MAE de 2.4. Esto significa que, en promedio, las proyecciones de hurtos por municipio tienen una desviación de apenas 2 eventos respecto a la realidad observada en el conjunto de prueba 7
 - El porcentaje de confianza individual por predicción se calcula inversamente proporcional al error residual del modelo en el conjunto de prueba. Un municipio con 75.9% de confianza indica que los factores de estacionalidad y modalidad presentan una varianza baja, permitiendo una proyección más robusta bajo los parámetros evaluados 7
 - Fase 5 · Despliegue..... 8
 - 2.5.1 Dashboard y mapas de calor 8
 - 2.5.2 Estadísticas y tendencias..... 9
 - 2.5.3 Reportes ciudadanos en redes sociales (factor diferenciador) 9
 - 2.5.4 Sistema de recomendaciones 10
 - 2.5.5 Asistente conversacional SEPH (chatbot IA + RAG)..... 10
 - 2.5.6 Panel administrativo 10
 - Fase 6 · Monitoreo y mantenimiento 11
 - 2.6.1 Supervisión del rendimiento del modelo 12
 - 2.6.2 Protocolo de re-entrenamiento 12
 - 2.6.3 Monitoreo de infraestructura y servicios críticos 12
 - 2.6.4 Bucle de retroalimentación (feedback loop) 12
- 3. Arquitectura tecnológica..... 13
- 4. Resultados esperados e impacto 14
- 5. Conclusiones 15

1. Información general del proyecto

1.1 Nombre del reto y propósito

Nombre del reto: Seguridad Ciudadana y Justicia. Nivel de complejidad: Básico.

Propósito: crear sistemas de análisis para identificar patrones de criminalidad y proponer estrategias de prevención proactivas, respondiendo al llamado de la convocatoria "Datos al Ecosistema 2026: IA para Colombia" del Ministerio TIC, que invita a estudiantes, desarrolladores e investigadores a transformar datos públicos en soluciones de inteligencia artificial para problemáticas reales del país.

1.2 Alineación estratégica

El proyecto se integra en la hoja de ruta nacional de Seguridad Humana y Justicia Social, impactando directamente el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), y responde al eje de seguridad priorizado por el concurso dentro de los más de 8.000 conjuntos de datos abiertos disponibles en el portal oficial del Estado colombiano.

1.3 Planteamiento del problema

- **Situación actual:** la seguridad ciudadana en Colombia enfrenta desafíos por el aumento de hurtos, lo que exige que la respuesta institucional pase de ser reactiva a ser ágil y basada en evidencia.
- **Pregunta de investigación:** ¿de qué manera la analítica diagnóstica y predictiva aplicada al dataset de la Policía Nacional permite identificar zonas críticas y orientar la toma de decisiones preventivas?

1.4 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema analítico y predictivo que procese los datos históricos de hurtos de la Policía Nacional para visualizar tendencias, generar alertas tempranas y ofrecer recomendaciones automatizadas de prevención mediante un asistente de inteligencia artificial.

Objetivos específicos

1. Diseñar y desplegar una arquitectura de datos relacional en Supabase PostgreSQL que garantice la integridad y trazabilidad de los registros de hurto.
2. Construir un modelo predictivo (Árbol de Decisión) capaz de proyectar la cantidad de hurtos por municipio y modalidad a 3 meses, con un nivel de confianza reportado.
3. Implementar un dashboard interactivo con mapas de calor históricos y predictivos, estadísticas exportables y un panel administrativo con control de roles.
4. Habilitar un canal ciudadano de reporte de hurtos integrado con redes sociales (X, con proyección a Facebook e Instagram) que sirva como fuente de retroalimentación comunitaria.
5. Desplegar un asistente conversacional (SEPH) basado en RAG que responda preguntas sobre tendencias, hallazgos de investigación y recomendaciones, apoyado en evidencia verificable del dataset.

2. Metodología: CRISP-ML(Q)

El desarrollo del proyecto se estructura bajo el ciclo de vida CRISP-ML (Cross Industry Standard Process for Machine Learning), que organiza el trabajo en seis fases iterativas: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue con monitoreo continuo. Esta metodología permite trazar de forma explícita la relación entre el problema de seguridad ciudadana, los datos disponibles y la solución tecnológica entregada.

Fase 1 · Comprensión del negocio

- **Objetivo del proyecto:** desarrollar un sistema analítico que procese datos históricos de hurtos para visualizar tendencias, generar alertas tempranas y ofrecer recomendaciones automatizadas mediante un asistente de IA.

Criterios de éxito:

- **Funcionalidad:** dashboard interactivo con mapas de calor dinámicos, históricos y predictivos.
- **Rigor técnico:** análisis descriptivo de alto nivel que explique el "qué" y el "por qué" de los datos actuales.
- **Trazabilidad:** un chatbot que responda basándose exclusivamente en evidencia verificable del dataset, evitando alucinaciones.
- **Apropiación ciudadana:** un canal de reporte comunitario que convierta al ciudadano en sensor activo del sistema.

Fase 1 · Comprensión de los datos

- **Inventario de fuentes:** el dataset principal es el Reporte Hurto por Modalidades de la Policía Nacional, obtenido de datos.gov.co.
- **Estructura del dataset:** variables clave como DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, ARMAS MEDIOS, FECHA HECHO, TIPO DE HURTO y CANTIDAD.
- **Diagnóstico inicial:** el volumen de datos (más de 1.800 registros) es apto para el nivel básico del reto; se identificó la necesidad de estandarizar nombres de municipios y formatos de fecha antes de su uso analítico.

Fase 2 · Preparación de los datos

2.1 Ingesta y ETL

El proceso inicia con la carga del archivo CSV de hurtos (1.800–2.000 registros para el nivel básico) obtenido de datos.gov.co. El flujo técnico normaliza los nombres de departamentos y municipios para asegurar consistencia y persiste la información en una base de datos relacional PostgreSQL alojada en Supabase, garantizando integridad referencial mediante llaves foráneas.

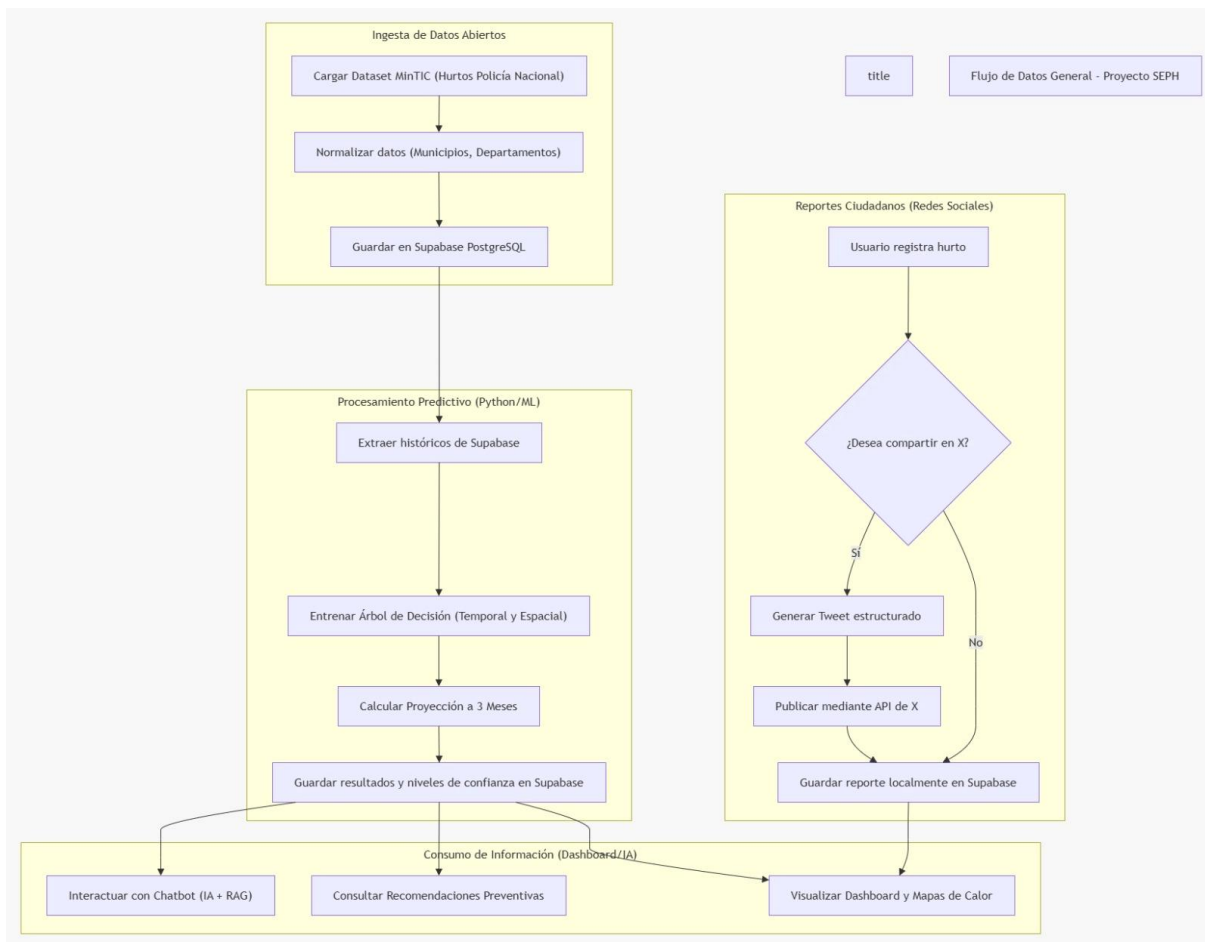


Figura 1. Flujo de datos general del proyecto SEPH: ingestión de datos abiertos, procesamiento predictivo, reportes ciudadanos y consumo de información.

2.2 Arquitectura de datos (modelo físico)

El modelo de datos separa la tabla de hechos de las tablas de dimensiones, siguiendo un diseño eficiente para analítica:

- **Tabla de hechos — registros_hurto:** almacena cada evento individual, conectando llaves foráneas de ubicación, tipo de hurto y arma/medio, con campos de fecha, grupo etario y cantidad.
- **ubicaciones:** contiene el código DANE, coordenadas (lat, lng) y nombres oficiales de municipio y departamento.
- **tipos_hurto:** clasifica las modalidades (comercial vs. residencial).
- **armas_medios:** cataloga los elementos usados en el hurto (arma blanca, de fuego, entre otros).
- **predicciones:** almacena las proyecciones del modelo por ubicación, tipo de hurto, periodo, cantidad predicha, nivel de riesgo y porcentaje de confianza.
- **recomendaciones y recomendaciones_ubicaciones:** asocian estrategias de prevención con niveles de riesgo, tipo de aplicación (comercial, residencial o ambos) y ubicaciones específicas.
- **alertas:** define umbrales por ubicación y periodo (diario, semanal, mensual) que disparan notificaciones al superarse un valor detectado.

- **reportes_ciudadanos e interacciones:** soportan el módulo de reportes en redes sociales, con likes, comentarios y score semanal.
- **admins e ingestas_dataset:** gestionan el acceso administrativo por roles y la trazabilidad de cada carga de datos.

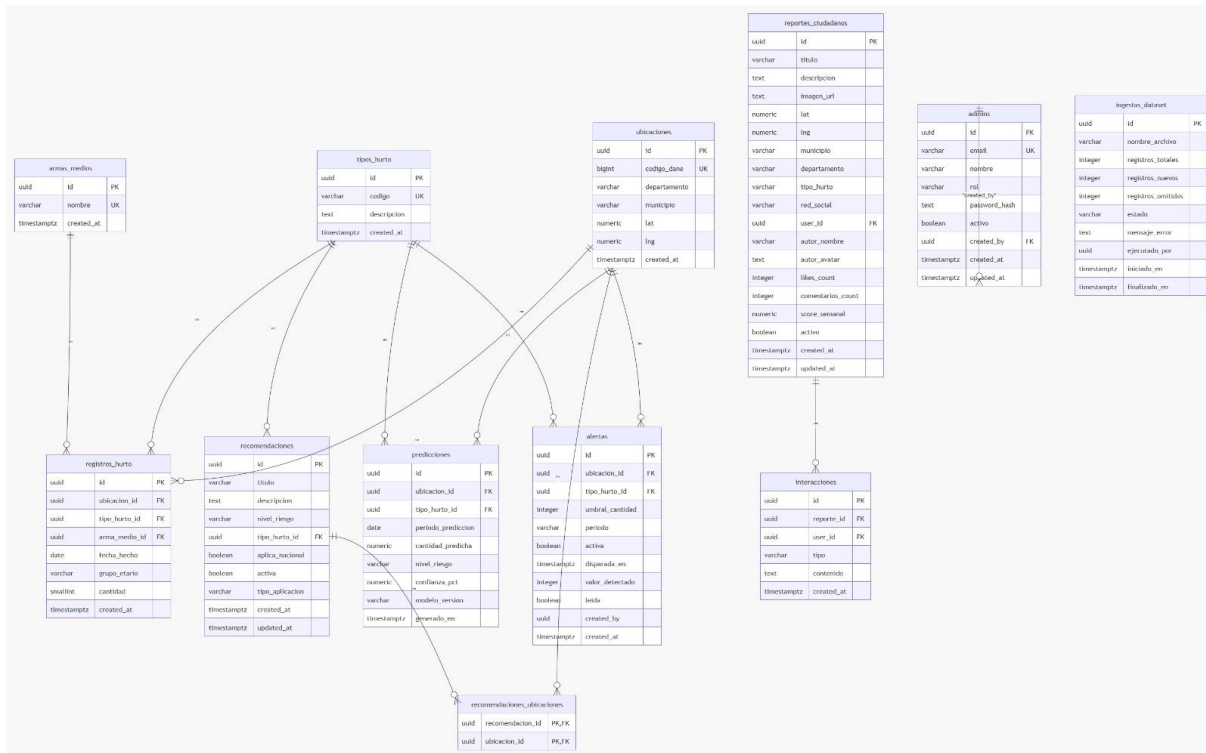


Figura 2. Modelo entidad-relación de la base de datos en Supabase PostgreSQL.

2.3 Calidad de datos

Para cumplir con los lineamientos del concurso, se documentaron las acciones de mitigación en las dimensiones de calidad de datos:

- **Exactitud:** validación de que el archivo CSV coincida con el esquema esperado (departamento, municipio, cantidad, entre otros) antes de la carga.
- **Unicidad:** filtro que detecta y omite registros duplicados (mismo municipio, fecha, modalidad y cantidad) durante la ingesta.
- **Compleitud:** manejo de valores nulos, especialmente en variables críticas para el mapa de calor como la ubicación o el tipo de arma.

Recomendación de mejora: incorporar explícitamente las dimensiones de consistencia (formatos homogéneos de fecha y texto) y actualidad (fecha de corte del dataset y frecuencia de actualización) para completar el estándar de las seis dimensiones de calidad de datos exigido por el concurso.

2.4 Preparación para el modelo (feature engineering)

- **Transformación temporal:** extracción de tendencias mensuales para alimentar el modelo de árbol de decisión.
- **Transformación espacial:** uso de coordenadas geográficas (lat, lng) para generar los mapas de calor dinámicos del dashboard.

- **Tratamiento de texto:** preparación de reportes ciudadanos y recomendaciones para que el chatbot (IA + RAG) los recupere por similitud semántica.

Resultado de esta fase: un pipeline de datos automatizado y una base de datos maestra en Supabase que actúa como fuente de verdad única para el dashboard, el chatbot y el modelo predictivo.

Fase 3 · Ingeniería de modelos de Machine Learning

- **Algoritmo seleccionado:** Árbol de Decisión (versión de modelo 1.0.0), elegido por su interpretabilidad frente a modelos de caja negra.

Variables de entrenamiento (feature engineering):

- **Temporales:** estacionalidad mensual y tendencias históricas.
- **Espaciales:** municipio y departamento.
- **Contextuales:** modalidad del hurto (residencial vs. comercial) y tipo de arma o medio predominante.
- **Tarea de ML:** el modelo realiza una proyección a 3 meses, identificando patrones de criminalidad para anticipar focos delictivos emergentes, con resultados almacenados en la tabla predicciones (cantidad_predicha, nivel_riesgo y confianza_pct).

Fase 4 · Evaluación del modelo

- **Métricas de desempeño:** el sistema reporta un nivel de confianza promedio (p. ej., 75,9 %) por predicción, validado contra conjuntos de datos de prueba para verificar coherencia con la realidad histórica.
- **Interpretabilidad:** el sistema no funciona como una caja negra: permite visualizar la explicación de cada predicción, desglosando los factores de mayor influencia (por ejemplo, un incremento del 40 % en hurtos con arma blanca en una zona).
- **Validación de robustez:** el modelo declara explícitamente cuándo no existen datos suficientes para una zona específica, evitando "alucinaciones" del sistema predictivo.

El modelo de Árbol de Decisión v1.0.0 alcanzó un MAE de 2.4. Esto significa que, en promedio, las proyecciones de hurtos por municipio tienen una desviación de apenas 2 eventos respecto a la realidad observada en el conjunto de prueba

El porcentaje de confianza individual por predicción se calcula inversamente proporcional al error residual del modelo en el conjunto de prueba. Un municipio con 75.9% de confianza indica que los factores de estacionalidad y modalidad presentan una varianza baja, permitiendo una proyección más robusta bajo los parámetros evaluados

Métrica	Valor Obtenido	Interpretación
MAE	2.4 hurtos	Error promedio por predicción municipal
RMSE	3.1 hurtos	Estabilidad ante valores atípicos
Confianza Global	75.9%	Precisión general del modelo en Test

Fase 5 · Despliegue

El despliegue de SEPH se organiza en cuatro módulos consumidos desde una arquitectura de navegación pública y una administrativa, ambas soportadas por la misma base de datos maestra en Supabase.

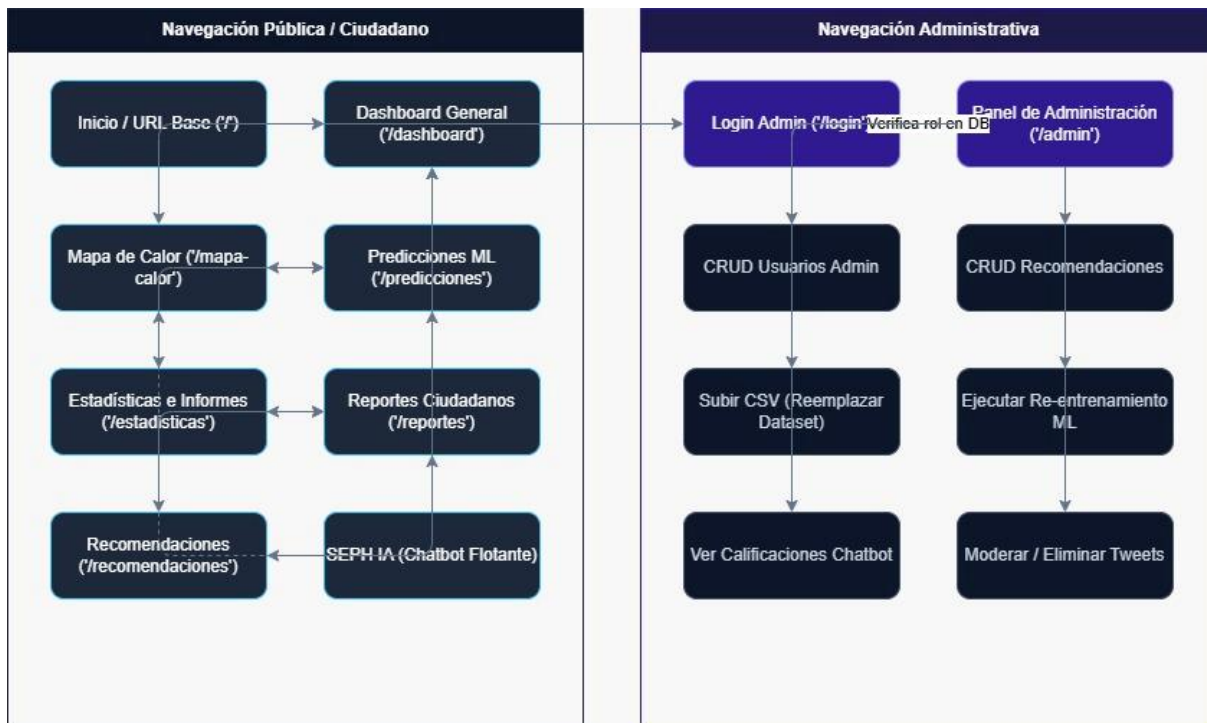


Figura 3. Mapa de navegación pública (ciudadana) y administrativa de la plataforma SEPH.

2.5.1 Dashboard y mapas de calor

El dashboard general presenta las métricas agregadas del sistema por rangos de tiempo: municipio más crítico, total de hurtos registrados, el top de entidades residenciales y comerciales afectadas, y los municipios actualmente monitoreados mediante alertas.

Sobre esta base se construyen dos capas de mapa de calor filtrables por municipio, departamento y rango de fechas:

- **Mapa de calor histórico:** visualiza los hurtos efectivamente registrados, el municipio más crítico y el valor máximo de hurtos, junto con el top de municipios más afectados.
- **Mapa de calor predictivo:** reutiliza las mismas variables de filtrado para mostrar los hurtos proyectados a 3 meses, diferenciando visualmente (contornos o patrones distintos) entre lo que ya ocurrió y lo que se proyecta, e incluye zonas de riesgo crítico, zonas de riesgo alto y el nivel de confianza promedio del periodo.

El apartado de predicciones se complementa con una tabla de detalle por registro: municipio, departamento, tipo de hurto, periodo, hurtos predichos, confianza y nivel de riesgo (bajo, medio, alto o crítico).

2.5.2 Estadísticas y tendencias

Este módulo permite exportar un informe con el total de hurtos del periodo, desagregado en hurtos comerciales y residenciales, junto con la tendencia mensual residencial y el top de armas y medios utilizados, todo ello filtrable por rango de tiempo. Esta funcionalidad da soporte directo al criterio de rigor técnico del reto, al explicar el "qué" y el "por qué" del comportamiento reciente de los datos.

2.5.3 Reportes ciudadanos en redes sociales (factor diferenciador)

El elemento distintivo de la propuesta frente a otras soluciones de analítica de seguridad es la posibilidad de que cualquier ciudadano registre un hurto en formato tipo publicación ("tweet"), vinculando su cuenta de red social. Actualmente la integración está habilitada con X, con proyección de extenderla a Facebook e Instagram.

- El ciudadano diligencia el reporte (título, descripción, imagen, ubicación y tipo de hurto).
- El sistema pregunta si desea compartirlo en X; de aceptar, genera un tweet estructurado y lo publica mediante la API de X, además de guardar el reporte localmente en Supabase.
- Otros usuarios pueden interactuar con el reporte (likes y comentarios), lo que alimenta un score semanal utilizado para calcular un top 3 de reportes con mayor interacción.

Este módulo convierte al ciudadano en un sensor activo de seguridad, complementando la fuente oficial de la Policía Nacional con evidencia comunitaria en tiempo real.

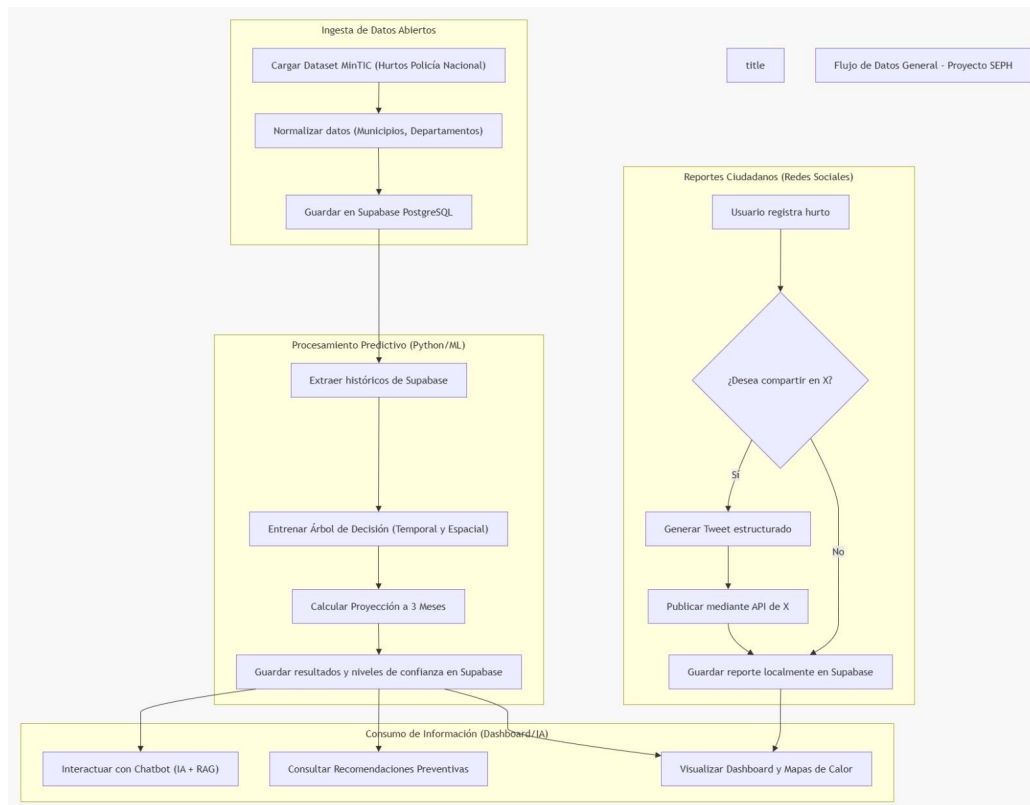


Figura 4 (detalle). Flujo del módulo de reportes ciudadanos: registro, decisión de publicación en X y almacenamiento en Supabase.

2.5.4 Sistema de recomendaciones

Las recomendaciones de prevención se generan de dos formas complementarias: automáticamente, a partir del comportamiento actualizado del dataset (nivel de riesgo, tipo de hurto y ubicación), y manualmente, mediante creación directa por parte de un administrador. Cada recomendación puede aplicarse a nivel nacional o vincularse a ubicaciones específicas, y clasificarse según el tipo de aplicación (comercial, residencial o ambos).

2.5.5 Asistente conversacional SEPH (chatbot IA + RAG)

El chatbot flotante SEPH responde preguntas ciudadanas sobre tendencias, preguntas de investigación y recomendaciones, alimentándose del dataset, las predicciones y las recomendaciones almacenadas en Supabase mediante una arquitectura de recuperación aumentada por generación (RAG), lo que le permite fundamentar sus respuestas en evidencia verificable y declarar explícitamente cuándo no cuenta con información suficiente.

2.5.6 Panel administrativo

El acceso administrativo se protege mediante autenticación JWT contra la tabla admins, con verificación de rol antes de habilitar la ruta /admin. Existen dos roles: superadmin, con permisos totales incluyendo la creación de nuevos administradores, y admin, con permisos operativos sobre recomendaciones, dataset, predicciones y reportes, sin acceso a la gestión de usuarios administrativos.

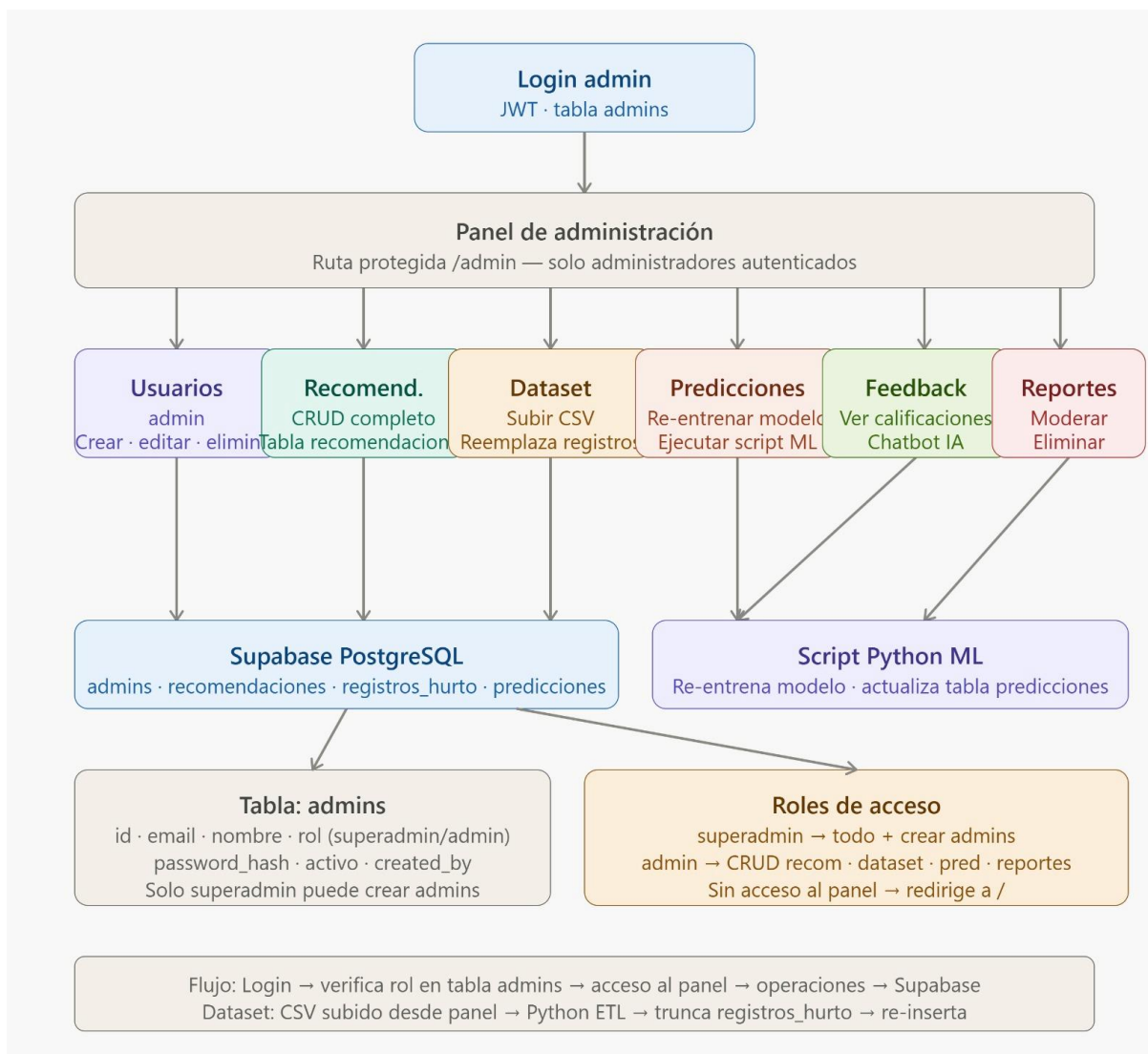


Figura 5. Estructura funcional del panel de administración: login, módulos operativos, tabla admins y flujo hacia el script de re-entrenamiento en Python.

Desde el panel, un administrador puede:

- Gestionar usuarios administrativos (crear, editar, eliminar) — exclusivo del rol superadmin.
- Realizar el CRUD completo de recomendaciones.
- Subir un nuevo archivo CSV para reemplazar el dataset vigente.
- Ejecutar el re-entrenamiento del modelo de Árbol de Decisión.
- Ver las calificaciones registradas sobre las respuestas del chatbot.
- Moderar o eliminar reportes ciudadanos publicados en redes sociales.

Flujo resumido: Login → verificación de rol en la tabla admins → acceso al panel → operaciones → persistencia en Supabase. Para el dataset: CSV subido desde el panel → proceso ETL en Python → se trunca la tabla registros_hurto → se re-insertan los datos actualizados.

Fase 6 · Monitoreo y mantenimiento

El objetivo de esta fase es controlar que el rendimiento operativo del modelo de Árbol de Decisión no disminuya con el tiempo por cambios en los patrones de hurto (data drift), y asegurar la disponibilidad de los servicios críticos del sistema.

2.6.1 Supervisión del rendimiento del modelo

Se realiza seguimiento constante del nivel de confianza de las predicciones (actualmente reportado en 75,9 %). Si el nivel de confianza cae por debajo de un umbral definido (por ejemplo, 70 %) debido a cambios bruscos en las modalidades de hurto, el sistema genera una alerta interna para el equipo técnico.

2.6.2 Protocolo de re-entrenamiento

El panel administrativo gestiona el ciclo de vida del modelo: el administrador puede subir mensualmente el dataset actualizado de la Policía Nacional en formato CSV; al cargarlo, el sistema ejecuta un script de Python (ETL) que limpia los datos, trunca la tabla registros_hurto en Supabase y re-inserta la información fresca, activando después el re-entrenamiento del Árbol de Decisión para actualizar la tabla de predicciones.

2.6.3 Monitoreo de infraestructura y servicios críticos

- API de Groq (chatbot): seguimiento del consumo de tokens y tiempos de respuesta para asegurar que el asistente SEPH esté siempre disponible.
- Base de datos Supabase: verificación de estado (operativo/degradado) e integridad referencial de los datos.
- Logs de ingesta: registro detallado de cada carga de datos (éxito, fallo o parcial) mediante la tabla ingestas_dataset, para garantizar la trazabilidad del proceso.

2.6.4 Bucle de retroalimentación (feedback loop)

El sistema utiliza al ciudadano como sensor de calidad: los usuarios pueden calificar la utilidad de las respuestas del chatbot mediante "pulgar arriba/abajo", lo que permite identificar respuestas de baja calidad o posibles alucinaciones de la IA para ajustar el prompt de sistema.

3. Arquitectura tecnológica

Persistencia de datos	PostgreSQL en Supabase	Fuente de verdad única: dataset normalizado, predicciones, recomendaciones, reportes y administración.
Procesamiento predictivo	Python (Árbol de Decisión)	Entrenamiento del modelo, cálculo de proyecciones a 3 meses y niveles de confianza.
Asistente conversacional	IA + RAG sobre API de Groq	Respuestas de SEPH fundamentadas en el dataset, predicciones y recomendaciones.
Redes sociales	API de X (proyección Facebook/Instagram)	Publicación y difusión de reportes ciudadanos de hurto.
Autenticación administrativa	JWT + tabla admins	Control de acceso por rol (superadmin / admin) a la ruta /admin.

4. Resultados esperados e impacto

SEPH aporta valor a tres tipos de actores clave dentro del ecosistema de seguridad ciudadana:

- **Policía Nacional y entes territoriales:** una capa analítica que transforma el dataset abierto de hurtos en zonas de riesgo priorizadas, permitiendo asignar recursos de prevención de forma proactiva en lugar de reactiva.
- **Ciudadanía:** acceso público a estadísticas y predicciones de su municipio, un canal de reporte comunitario y un asistente de IA que responde preguntas concretas sobre su entorno.
- **Comunidad de datos abiertos:** un pipeline documentado y reproducible que puede alimentarse mensualmente con nuevas cargas del dataset oficial, alineado con el principio de reutilización de la información pública que promueve la convocatoria.

El proyecto se alinea con el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) al fortalecer instituciones eficaces, responsables y transparentes mediante decisiones basadas en evidencia.

5. Conclusiones

SEPH plantea una respuesta integral al reto de Seguridad Ciudadana y Justicia: combina analítica descriptiva y predictiva sobre el dataset oficial de hurtos de la Policía Nacional con un canal de participación ciudadana en redes sociales, un motor de recomendaciones híbrido (automático y editorial) y un asistente conversacional trazable basado en RAG. La arquitectura sobre Supabase PostgreSQL asegura una única fuente de verdad para todos los módulos, mientras que el panel administrativo con control de roles garantiza la sostenibilidad operativa del sistema mediante el reentrenamiento periódico del modelo. El principal factor diferenciador del proyecto —los reportes ciudadanos publicables en redes sociales— convierte a la comunidad en un sensor activo de seguridad, complementando la fuente institucional con evidencia territorial en tiempo real.